Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Laboratorium
Badań Technoklimatycznych
i Maszyn Roboczych
Wydział Mechaniczny

LABORATORIUM
z przedmiotu:

NAPĘDY I STEROWANIE MASZYN

TEMAT:
Silnik asynchroniczny

Data wykonania laboratorium	Data oddania sprawozdania
08.10.2026	20.10.2026

Lp.	Nazwisko i Imię	Grupa	Punkty / Ocena
1	Sendecki Jan	13M4L04	
2	Kacper Tokarski	13M5L04	
3	Maciej Tkacz	13M5L04	
4	Adam Powrózek	13M5L04	
5	Jakub Pitala	13M4L01	
6			

1. Cel i zakres laboratorium

Celem laboratorium było zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz podstawowymi właściwościami eksploatacyjnymi trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w szczególności z jego charakterystyką mechaniczną i wpływem napięcia zasilania na parametry krytyczne, a także z przebiegiem prądu pobieranego z sieci podczas rozruchu i wyznaczenie współczynnika krotności prądu rozruchowego.

Silnik asynchroniczny klatkowy składa się z nieruchomego stojana, w którego żłobkach umieszczone jest trójfazowe uzwojenie o osiach przesuniętych względem siebie o 120°, oraz z wirnika, którego uzwojenie ma postać klatki ze zwartych na końcach prętów. Liczba sekcji uzwojenia stojana określa liczbę par biegunów p. Prądy fazowe płynące w uzwojeniu stojana wytwarzają pole magnetyczne wirujące z prędkością synchroniczną $n_s = 60 \cdot f_1/p$, gdzie f_1 jest częstotliwością napięcia zasilającego. Pole to indukuje w prętach wirnika siłę elektromotoryczną E_2, pod wpływem której w zwartym uzwojeniu płynie prąd I_2. Oddziaływanie pola wirującego z prądem wirnika wytwarza moment obrotowy.

Indukowanie się siły elektromotorycznej w wirniku jest możliwe tylko wtedy, gdy wirnik obraca się wolniej niż pole wirujące ($n < n_s$). Względną różnicę tych prędkości nazywa się poślizgiem s. Zależność momentu od poślizgu (charakterystykę mechaniczną) opisuje wzór Klossa. Dla poślizgów mniejszych od poślizgu krytycznego s_k praca silnika jest stabilna – wzrost obciążenia powoduje niewielki spadek prędkości i wzrost momentu. Powyżej s_k wzrost obciążenia powoduje spadek momentu i zatrzymanie silnika. Prędkość obrotową silnika można regulować zmieniając częstotliwość lub napięcie zasilania.

W chwili załączenia wirnik jest nieruchomy (s = 1), a indukowana w nim siła elektromotoryczna i prąd osiągają największe wartości. Silnik pobiera wtedy z sieci prąd rozruchowy, wielokrotnie większy od prądu znamionowego. Stosunek tych prądów nazywany jest współczynnikiem krotności prądu rozruchowego. W celu ograniczenia prądu rozruchowego stosuje się m.in. rozruch przełącznikiem gwiazda–trójkąt: w połączeniu w gwiazdę napięcie na uzwojeniu jest √3 razy mniejsze od napięcia międzyfazowego, a prąd pobierany z sieci i moment rozruchowy są 3-krotnie mniejsze niż w połączeniu w trójkąt. Stosuje się również układy łagodnego rozruchu oraz przemienniki częstotliwości.

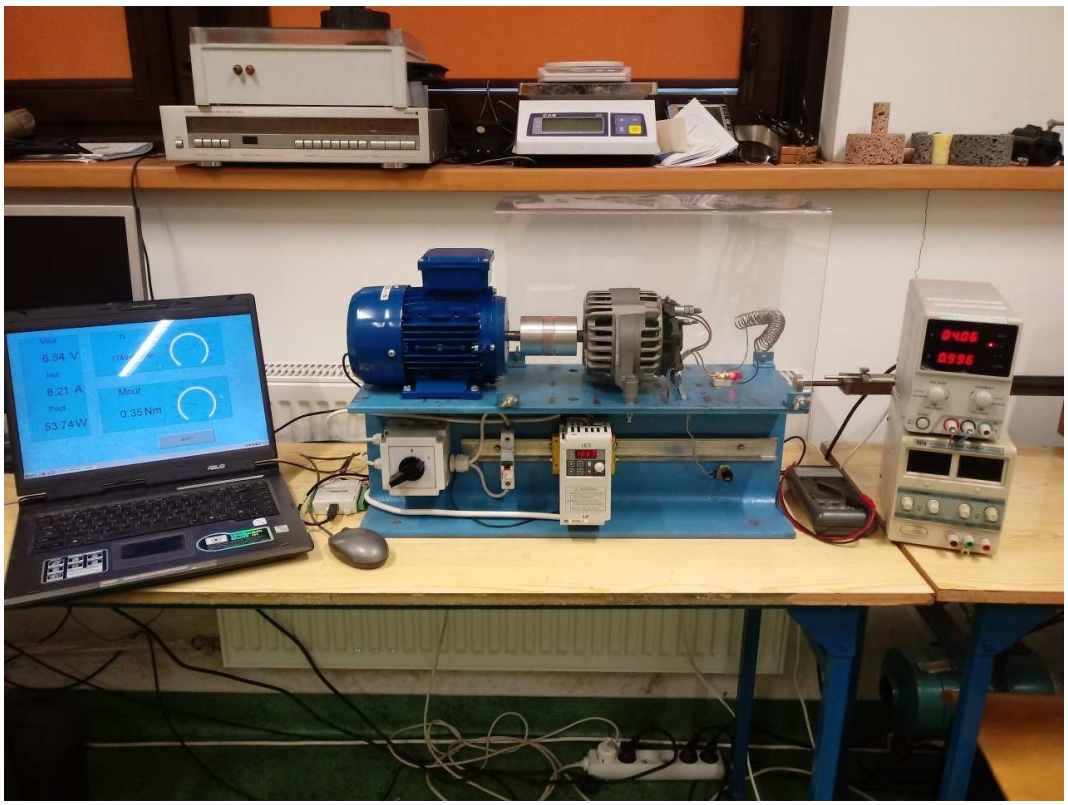
Zakres laboratorium obejmował:

- zapoznanie się z budową stanowisk badawczych i danymi znamionowymi badanych silników;
- wyznaczenie charakterystyk mechanicznych M = f(s) silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości (f_1 = 64 Hz) przy dwóch wartościach napięcia zasilania (70 % i 55 % U_N) oraz określenie momentu, poślizgu i prędkości krytycznej;
- rejestrację wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech kolejnych rozruchów silnika napędzającego wentylator;
- wyznaczenie wartości prądu w stanie ustalonym, maksymalnej wartości prądu podczas rozruchu oraz współczynnika krotności prądu dla każdego pomiaru;
- wyznaczenie średniej krotności wzrostu prądu z trzech pomiarów oraz sformułowanie wniosków.

2. Stanowisko badawcze

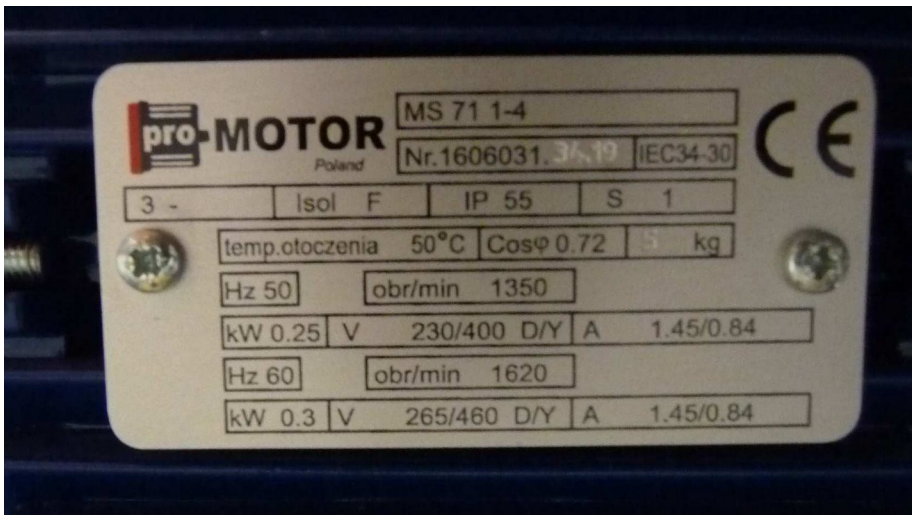
Charakterystykę mechaniczną wyznaczono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.1. Badany silnik asynchroniczny zasilany jest z przemiennika częstotliwości, który umożliwia nastawienie wartości napięcia i częstotliwości zasilania. Wał silnika sprzęgnięty jest z alternatorem obciążonym rezystorem, a moment obciążający silnik regulowany jest zmianą

prądu wzbudzenia alternatora, dostarczanego z zasilacza laboratoryjnego. Moment obciążenia oraz prędkość obrotowa wału są mierzone i wyświetlane na komputerze PC.



Rys. 2.1. Widok stanowiska do badania charakterystyki mechanicznej silnika

Na rysunku 2.2 przedstawiono tabliczkę znamionową badanego silnika, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.1.



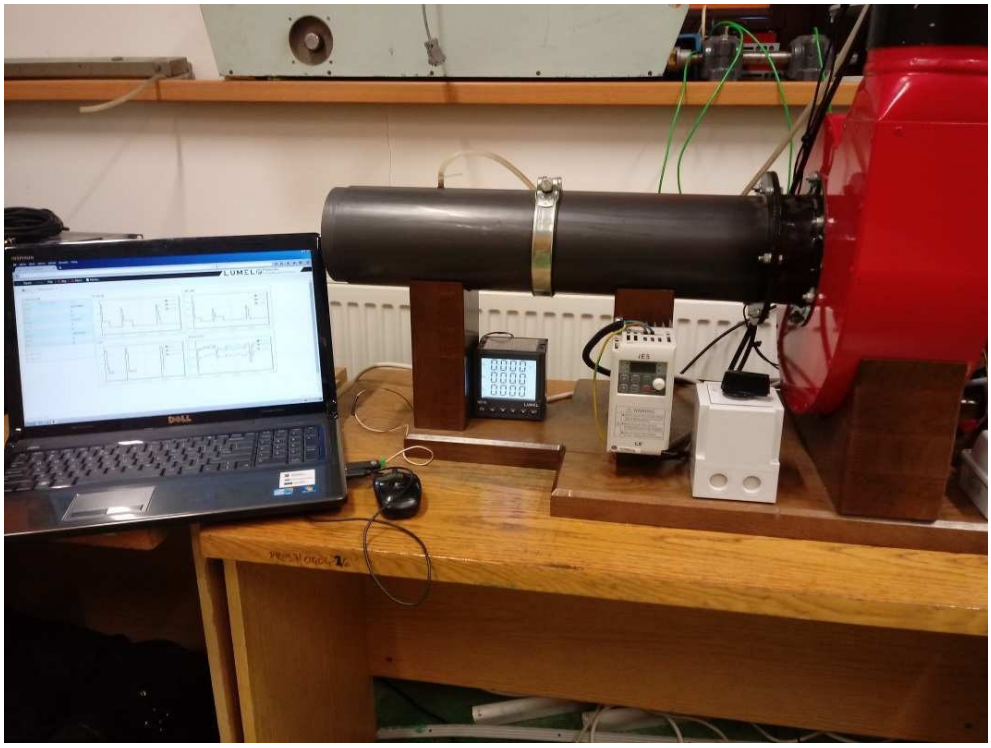
Rys. 2.2. Tabliczka znamionowa silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

Tab. 2.1. Dane znamionowe silnika użytego do badania charakterystyki mechanicznej

Parametr	Wartość
Producent / typ	pro-MOTOR / MS 71 1-4
Częstotliwość znamionowa f_1	50 Hz / 60 Hz
Moc znamionowa P_N	0,25 kW / 0,3 kW
Napięcie znamionowe (Δ/Y)	230/400 V / 265/460 V
Prąd znamionowy I_N (Δ/Y)	1,45/0,84 A
Prędkość znamionowa n_N	1350 / 1620 obr/min
Współczynnik mocy cos φ	0,72
Klasa izolacji / stopień ochrony	F / IP55
Rodzaj pracy / temp. otoczenia	S1 / 50 °C

Prędkość znamionowa 1350 obr/min przy częstotliwości 50 Hz jest bliska prędkości synchronicznej 1500 obr/min, a więc silnik ma dwie pary biegunów (p = 2). Podczas badań silnik był zasilany z przemiennika napięciem o częstotliwości f_1 = 64 Hz, dla której prędkość synchroniczna wynosi 1920 obr/min (obliczenia w rozdziale 4).

Pomiar prądu rozruchowego przeprowadzono na stanowisku przedstawionym na rysunku 2.3. Obiektem badań był trójfazowy silnik asynchroniczny klatkowy napędzający wentylator promieniowy, do którego wylotu przyłączony jest rurociąg. W skład stanowiska wchodzą ponadto: łącznik silnika, przemiennik częstotliwości, cyfrowy miernik parametrów sieci LUMEL oraz komputer PC z oprogramowaniem rejestrującym. Miernik mierzy wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania (I_{rms1}, I_{rms2}, I_{rms3}), które są zapisywane w komputerze z okresem próbkowania 1 s.



Rys. 2.3. Widok stanowiska do badania prądów rozruchowych i parametrów zasilania

Tabliczkę znamionową silnika napędzającego wentylator przedstawiono na rysunku 2.4, a odczytane z niej dane znamionowe zestawiono w tabeli 2.2.



Rys. 2.4. Tabliczka znamionowa silnika napędzającego wentylator

Tab. 2.2. Dane znamionowe silnika napędzającego wentylator

Parametr	Wartość
Producent / typ	BESEL S.A. / SKg 63-2B1
Moc znamionowa P_N	0,25 kW
Napięcie znamionowe (Δ/Y)	230/400 V
Prąd znamionowy I_N (Δ/Y)	1,10/0,65 A
Częstotliwość znamionowa f_1	50 Hz
Prędkość znamionowa n_N	2760 min^{-1}
Sprawność η	68 %
Klasa izolacji / stopień ochrony	F / IP54
Rodzaj pracy	S1

Prędkość znamionowa 2760 obr/min jest bliska prędkości synchronicznej 3000 obr/min, co oznacza, że jest to silnik dwubiegunowy o jednej parze biegunów (p = 1).

3. Badania stanowiskowe

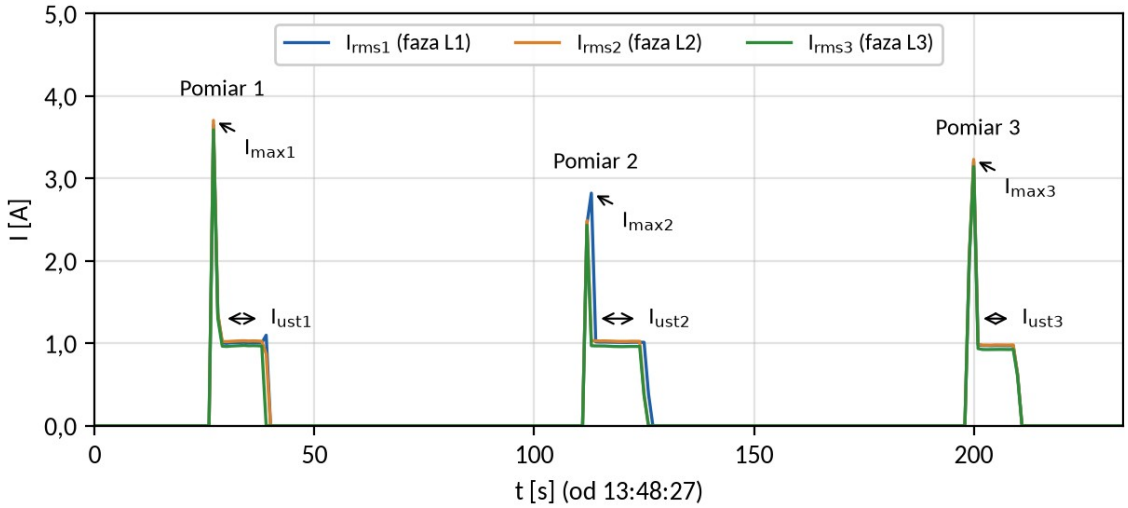
Badanie charakterystyki mechanicznej polegało na określeniu wartości momentu obciążającego silnik w funkcji poślizgu. Dla każdego ustawienia obciążenia – od momentu szczątkowego do maksymalnego możliwego do uzyskania – notowano wartość momentu oraz prędkości obrotowej. Pomiary wykonano dla dwóch zestawów parametrów zasilania ustalonych przez prowadzącego: przy częstotliwości f_1 = 64 Hz i napięciu zasilania równym 70 % oraz 55 % napięcia znamionowego U_N. Wartości momentu M i prędkości obrotowej n odczytywano z ekranu komputera po ustaleniu się wskazań. Przy większych obciążeniach po każdym odczycie zmniejszano obciążenie w celu ograniczenia nagrzewania się rezystora.

Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli 3.1, porządkując je według malejącej prędkości obrotowej (powtarzające się identyczne odczyty uwzględniono jednokrotnie). Indeks 1 oznacza pomiar przy napięciu 70 % U_N, a indeks 2 – przy napięciu 55 % U_N.

Tab. 3.1. Wyniki pomiarów momentu i prędkości obrotowej silnika (f_1 = 64 Hz)

L.p.	n_1 [obr/min]	M_1 [N·m]	n_2 [obr/min]	M_2 [N·m]
1	1908	0,06	1908	0,06
2	1884	0,15	1896	0,06
3	1872	0,13	1884	0,07
4	1800	0,41	1884	0,09
5	1728	0,54	1872	0,10
6	1620	0,66	1764	0,30
7	1416	0,71	1764	0,33
8	1248	0,67	1740	0,34
9	1092	0,62	1668	0,41
10	972	0,58	1488	0,47
11	900	0,58	1476	0,47
12	828	0,51	1320	0,44
13	756	0,54	1176	0,46
14	720	0,49	720	0,32
15	660	0,51	684	0,30
16	600	0,48	624	0,30
17	540	0,45	612	0,28
18	504	0,43	552	0,28
19	456	0,40	540	0,29
20	432	0,39	492	0,27
21			408	0,24
22			384	0,21
23			360	0,21
24			264	0,18
25			252	0,18

Pomiar prądu rozruchowego polegał na rejestracji wartości skutecznych prądów w trzech fazach zasilania od chwili załączenia silnika, przez okres pracy ustalonej, aż do jego wyłączenia. Pomiar wykonano trzykrotnie w dniu 08.10.2026 w godzinach 13:48:27–13:52:21. Pełny zarejestrowany przebieg przedstawiono na rysunku 3.1 – widoczne są na nim trzy rozruchy silnika, oddzielone okresami, w których silnik był wyłączony (prąd równy zeru). Na wykresie zaznaczono maksymalne wartości prądu podczas rozruchu I_{max1}–I_{max3} oraz zakresy stanu ustalonego, z których wyznaczono wartości prądu I_{ust1}–I_{ust3}.



Rys. 3.1. Przebieg wartości skutecznych prądów fazowych w całym okresie rejestracji

W tabelach 3.2–3.4 zestawiono wartości prądów zarejestrowane w czasie trwania poszczególnych rozruchów (pominięto próbki zerowe, gdy silnik był wyłączony). Czas t liczony jest od chwili załączenia silnika, tj. od pierwszej niezerowej próbki.

Tab. 3.2. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 1

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:48:54	0	3,6460	3,7053	3,5901
2	13:48:55	1	1,3464	1,3614	1,3024
3	13:48:56	2	1,0057	1,0225	0,9659
4	13:48:57	3	1,0006	1,0214	0,9621
5	13:48:58	4	1,0085	1,0247	0,9672
6	13:48:59	5	1,0102	1,0281	0,9699
7	13:49:00	6	1,0121	1,0304	0,9733
8	13:49:01	7	1,0125	1,0314	0,9747
9	13:49:02	8	1,0081	1,0279	0,9705
10	13:49:03	9	1,0101	1,0301	0,9720
11	13:49:04	10	1,0098	1,0286	0,9708
12	13:49:05	11	1,0043	1,0251	0,9664
13	13:49:06	12	1,0988	0,8709	0,0000

Tab. 3.3. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 2

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:50:19	0	2,4479	2,4905	2,4326
2	13:50:20	1	2,8229	1,0314	0,9710
3	13:50:21	2	1,0179	1,0314	0,9688
4	13:50:22	3	1,0152	1,0288	0,9688
5	13:50:23	4	1,0162	1,0298	0,9683
6	13:50:24	5	1,0145	1,0285	0,9655
7	13:50:25	6	1,0135	1,0263	0,9625
8	13:50:26	7	1,0126	1,0238	0,9614
9	13:50:27	8	1,0109	1,0238	0,9604
10	13:50:28	9	1,0113	1,0232	0,9619
11	13:50:29	10	1,0133	1,0256	0,9628
12	13:50:30	11	1,0138	1,0246	0,9623
13	13:50:31	12	1,0130	1,0247	0,9621
14	13:50:32	13	1,0128	0,3774	0,3671
15	13:50:33	14	0,3874	0,0000	0,0000

Tab. 3.4. Wartości skuteczne prądów fazowych zarejestrowane podczas pomiaru 3

L.p.	Godzina	t [s]	I_{rms1} [A]	I_{rms2} [A]	I_{rms3} [A]
1	13:51:46	0	2,0222	2,0638	2,0199
2	13:51:47	1	3,2032	3,2312	3,1453
3	13:51:48	2	0,9843	0,9889	0,9366
4	13:51:49	3	0,9735	0,9785	0,9256
5	13:51:50	4	0,9736	0,9785	0,9246
6	13:51:51	5	0,9716	0,9781	0,9254
7	13:51:52	6	0,9734	0,9814	0,9266
8	13:51:53	7	0,9728	0,9808	0,9265
9	13:51:54	8	0,9720	0,9802	0,9260
10	13:51:55	9	0,9715	0,9795	0,9254
11	13:51:56	10	0,9736	0,9813	0,9271
12	13:51:57	11	0,6273	0,6159	0,5962

Maksymalną wartość prądu każdej fazy podczas rozruchu odczytano z dwóch pierwszych próbek po załączeniu silnika. Do zakresu stanu ustalonego zaliczono próbki, w których prąd każdej fazy różnił się o nie więcej niż 10 % od mediany danego rozruchu – pominięto próbki z okresu narastania prędkości oraz z chwili wyłączania silnika. Przyjęte zakresy stanu ustalonego podano w tabeli 4.3.

We wszystkich pomiarach prąd osiąga wartość maksymalną w ciągu pierwszych 1–2 s po

załączeniu, a następnie szybko maleje do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Najwyższe maksimum prądu zarejestrowano w pomiarze 1 (3,705 A), a najniższe – w pomiarze 2 (2,823 A). W pomiarze 2 maksimum fazy L1 zarejestrowano o jedną próbkę później niż w fazach L2 i L3, a w pomiarach 2 i 3 pierwsza niezerowa próbka ma wartość mniejszą niż druga. Wynika to z faktu, że miernik uśrednia wartość skuteczną w oknie 1 s, a chwila załączenia przypada w różnych miejscach tego okna – krótkotrwały impuls prądu rozruchowego jest więc „rozmywany" na jedną lub dwie próbki.

4. Wyniki obliczeń

Prędkość synchroniczną badanego silnika (pro-MOTOR MS 71 1-4) przy częstotliwości napięcia zasilającego ustawionej na przemienniku obliczono ze wzoru:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 64}{2} = 1920 \ \text{obr/min} \tag{1}$$

gdzie:

f_1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-].

Poślizg dla każdego punktu pomiarowego z tabeli 3.1 obliczono ze wzoru:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \tag{2}$$

gdzie:

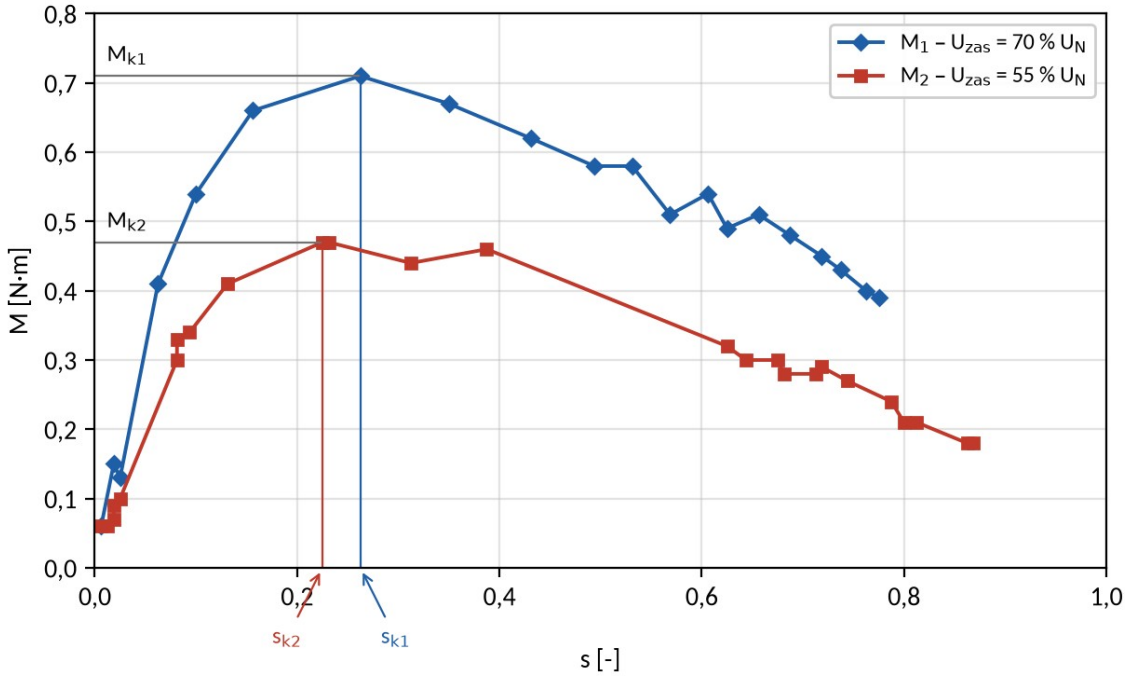
n_s – prędkość synchroniczna [obr/min];

n – zmierzona prędkość obrotowa wirnika [obr/min].

Obliczone wartości poślizgu wraz z odpowiadającymi im wartościami momentu zestawiono w tabeli 4.1, a wyznaczone na ich podstawie charakterystyki mechaniczne M = f(s) przedstawiono na rysunku 4.1.

Tab. 4.1. Poślizg i moment silnika dla obu wartości napięcia zasilania

L.p.	s_1 [-]	M_1 [N·m]	s_2 [-]	M_2 [N·m]
1	0,006	0,06	0,006	0,06
2	0,019	0,15	0,013	0,06
3	0,025	0,13	0,019	0,07
4	0,062	0,41	0,019	0,09
5	0,100	0,54	0,025	0,10
6	0,156	0,66	0,081	0,30
7	0,263	0,71	0,081	0,33
8	0,350	0,67	0,094	0,34
9	0,431	0,62	0,131	0,41
10	0,494	0,58	0,225	0,47
11	0,531	0,58	0,231	0,47
12	0,569	0,51	0,312	0,44
13	0,606	0,54	0,388	0,46
14	0,625	0,49	0,625	0,32
15	0,656	0,51	0,644	0,30
16	0,688	0,48	0,675	0,30
17	0,719	0,45	0,681	0,28
18	0,738	0,43	0,713	0,28
19	0,762	0,40	0,719	0,29
20	0,775	0,39	0,744	0,27
21			0,787	0,24
22			0,800	0,21
23			0,812	0,21
24			0,863	0,18
25			0,869	0,18



Rys. 4.1. Charakterystyki mechaniczne M = f(s) silnika przy U_{zas} = 70 % i 55 % U_N (f_1 = 64 Hz)

Moment krytyczny M_k odczytano jako największą wartość momentu na charakterystyce, a poślizg krytyczny s_k – jako odpowiadający mu poślizg obliczony według wzoru (2) z prędkości krytycznej n_k. Punkty krytyczne zaznaczono na rysunku 4.1, a ich parametry zestawiono w tabeli 4.2. Przykładowo dla napięcia 70 % U_N:

$$s_{k1} = \frac{n_s - n_{k1}}{n_s} = \frac{1920 - 1416}{1920} = 0{,}2625 \approx 0{,}26 \tag{3}$$

Tab. 4.2. Parametry krytyczne silnika

U_{zas} [% U_N]	n_k [obr/min]	M_k [N·m]	s_k [-]
70 %	1416	0,71	0,26
55 %	1488	0,47	0,23

Zgodnie z teorią moment krytyczny silnika asynchronicznego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilania, natomiast poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Teoretyczną wartość momentu krytycznego przy napięciu 55 % U_N, wyznaczoną na podstawie pomiaru przy 70 % U_N, obliczono ze wzoru:

$$M_{k2,teor} = M_{k1} \cdot \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2 = 0{,}71 \cdot \left(\frac{55\ \%}{70\ \%}\right)^2 \approx 0{,}44\ \text{N·m} \tag{4}$$

gdzie:

M_{k1} – moment krytyczny zmierzony przy napięciu U_1 = 70 % U_N [N·m];

U_1, U_2 – napięcia zasilania w obu pomiarach [V].

Zmierzony moment krytyczny przy 55 % U_N wynosi 0,47 N·m i jest o ok. 7 % większy od wartości teoretycznej 0,44 N·m. Stosunek zmierzonych momentów krytycznych wynosi M_{k2}/M_{k1} = 0,662, a stosunek kwadratów napięć $(U_2/U_1)^2$ = 0,617. Poślizgi krytyczne w obu

pomiarach różnią się o 0,04, czyli mniej niż odstęp między sąsiednimi punktami pomiarowymi w otoczeniu maksimum charakterystyki przy 70 % U_N (co najmniej 0,09). Dla porównania poślizg znamionowy silnika wynikający z tabliczki znamionowej (n_N = 1350 obr/min przy 50 Hz) wynosi s_N = (1500 – 1350)/1500 = 0,10, a więc jest ok. 2,6-krotnie mniejszy od poślizgu krytycznego.

Wartość prądu w stanie ustalonym dla każdej fazy obliczono jako średnią arytmetyczną próbek z zakresu stanu ustalonego (zakresy podano w tabeli 4.3):

$$I_{ust,j} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} I_j(t_k) \tag{5}$$

gdzie:

$I_j(t_k)$ – wartość skuteczna prądu fazy j w k-tej próbce [A];

N – liczba próbek w zakresie stanu ustalonego [-];

j – numer fazy (1, 2, 3) [-].

Średnią wartość prądu w stanie ustalonym oraz średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu z trzech faz obliczono ze wzorów:

$$I_{ust} = \frac{I_{ust,1} + I_{ust,2} + I_{ust,3}}{3} \tag{6}$$

$$I_{max} = \frac{I_{max,1} + I_{max,2} + I_{max,3}}{3} \tag{7}$$

gdzie:

$I_{ust,j}$ – wartość prądu fazy j w stanie ustalonym [A];

$I_{max,j}$ – maksymalna zarejestrowana wartość prądu fazy j podczas rozruchu [A].

Współczynnik krotności prądu dla każdego pomiaru oraz średnią krotność z trzech pomiarów obliczono ze wzorów:

$$k_I = \frac{I_{max}}{I_{ust}} \tag{8}$$

$$k_{śr} = \frac{k_{I,1} + k_{I,2} + k_{I,3}}{3} \tag{9}$$

gdzie:

I_{max} – średnia z trzech faz maksymalna wartość prądu podczas rozruchu, wzór (7) [A];

I_{ust} – średnia z trzech faz wartość prądu w stanie ustalonym, wzór (6) [A];

$k_{I,i}$ – współczynnik krotności prądu w i-tym pomiarze [-].

Wyniki obliczeń wartości prądu w stanie ustalonym według wzorów (5) i (6) zestawiono w tabeli 4.3, a maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynniki krotności prądu obliczone według wzorów (7) i (8) – w tabeli 4.4.

Tab. 4.3. Wartości prądu w stanie ustalonym

Pomiar	Zakres czasu	N [-]	$I_{ust,1}$ [A]	$I_{ust,2}$ [A]	$I_{ust,3}$ [A]	I_{ust} [A]
1	13:48:56–13:49:05	10	1,0082	1,0270	0,9693	1,0015
2	13:50:21–13:50:31	11	1,0138	1,0264	0,9641	1,0014
3	13:51:48–13:51:56	9	0,9740	0,9808	0,9271	0,9606

Tab. 4.4. Maksymalne wartości prądu podczas rozruchu i współczynnik krotności prądu

Pomiar	$I_{max,1}$ [A]	$I_{max,2}$ [A]	$I_{max,3}$ [A]	I_{max} [A]	I_{ust} [A]	k_I [-]
1	3,6460	3,7053	3,5901	3,6471	1,0015	3,642
2	2,8229	2,4905	2,4326	2,5820	1,0014	2,578
3	3,2032	3,2312	3,1453	3,1932	0,9606	3,324
Średnio				3,1408	0,9879	3,181

Średnia krotność wzrostu prądu z trzech pomiarów, obliczona według wzoru (9), wynosi:

$$k_{śr} = \frac{3{,}642 + 2{,}578 + 3{,}324}{3} \approx 3{,}18 \tag{10}$$

Średni prąd w stanie ustalonym I_{ust} = 0,988 A stanowi ok. 90 % prądu znamionowego silnika w połączeniu w trójkąt (I_N = 1,10 A) i ok. 152 % prądu znamionowego w połączeniu w gwiazdę (I_N = 0,65 A). Wskazuje to, że silnik pracował w połączeniu w trójkąt przy obciążeniu zbliżonym do znamionowego. Przyjmując I_N = 1,10 A, krotność maksymalnego zarejestrowanego prądu względem prądu znamionowego wynosi I_{max}/I_N = 3,141/1,10 ≈ 2,86.

Na podstawie danych z tabliczki znamionowej (tab. 2.2) obliczono również prędkość synchroniczną, poślizg znamionowy oraz częstotliwość obrotów wirnika silnika napędzającego wentylator:

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{1} = 3000 \text{ obr/min} \tag{11}$$

$$s_N = \frac{n_s - n_N}{n_s} = \frac{3000 - 2760}{3000} = 0{,}08 \tag{12}$$

$$f = \frac{f_1 \cdot (1 - s)}{p} = \frac{50 \cdot (1 - 0{,}08)}{1} = 46 \text{ Hz} \tag{13}$$

gdzie:

n_s – prędkość synchroniczna (prędkość wirowania pola stojana) [obr/min];

f_1 – częstotliwość napięcia zasilającego [Hz];

p – liczba par biegunów [-];

n_N – znamionowa prędkość obrotowa wirnika [obr/min];

s_N – poślizg znamionowy [-];

f – częstotliwość obrotów wirnika [Hz].

Poślizg znamionowy silnika wentylatora wynosi 8 %, a częstotliwość obrotów wirnika 46 Hz (2760 obr/min), co potwierdza poprawność wzoru (13): f = n_N/60 = 2760/60 = 46 Hz.

5. Wnioski

Celem laboratorium było poznanie budowy, zasady działania i właściwości trójfazowego silnika asynchronicznego klatkowego, w tym wyznaczenie jego charakterystyki mechanicznej i parametrów krytycznych oraz określenie wartości prądu pobieranego podczas rozruchu i współczynnika krotności prądu rozruchowego.

W celu realizacji zadania zmierzono moment i prędkość obrotową silnika pro-MOTOR MS 71 1-4 zasilanego z przemiennika częstotliwości (f_1 = 64 Hz) przy napięciu 70 % i 55 % U_N, wyznaczono jego charakterystyki mechaniczne M = f(s) i odczytano z nich parametry krytyczne, a następnie zarejestrowano wartości skuteczne prądów w trzech fazach zasilania podczas trzech rozruchów silnika napędzającego wentylator. Dla każdego rozruchu

wyznaczono średni prąd w stanie ustalonym, średnią maksymalną wartość prądu podczas rozruchu oraz ich stosunek, a następnie średnią krotność wzrostu prądu.

Wyznaczone parametry krytyczne wynoszą: przy 70 % U_N – M_k = 0,71 N·m, s_k ≈ 0,26 (n_k = 1416 obr/min), a przy 55 % U_N – M_k = 0,47 N·m, s_k ≈ 0,23 (n_k = 1488 obr/min). Obniżenie napięcia zasilania z 70 % do 55 % U_N spowodowało spadek momentu krytycznego o ok. 34 %, przy niewielkiej zmianie poślizgu krytycznego, mieszczącej się w rozdzielczości pomiaru. Jest to zgodne z teorią: moment krytyczny jest proporcjonalny do kwadratu napięcia (wartość teoretyczna 0,44 N·m różni się od zmierzonej o ok. 7 %), a poślizg krytyczny od napięcia nie zależy. Obie charakterystyki mają kształt zgodny ze wzorem Klossa: przy małych poślizgach moment rośnie niemal liniowo, po przekroczeniu poślizgu krytycznego maleje, a przy niższym napięciu cała charakterystyka leży poniżej charakterystyki dla wyższego napięcia. Stabilna praca silnika jest możliwa dla poślizgów mniejszych od krytycznego, tj. przy prędkości większej niż 1416 obr/min (70 % U_N) i 1488 obr/min (55 % U_N). Obniżanie napięcia zmniejsza przeciążalność silnika, a prędkość obrotową w zakresie pracy stabilnej zmienia jedynie w niewielkim stopniu, dlatego jest mało efektywną metodą regulacji prędkości.

Podczas rozruchu prąd pobierany przez silnik wzrastał od zera do wartości maksymalnej 2,58–3,65 A (średnio z trzech faz), a już po 1–2 s malał do wartości ustalonej ok. 0,99 A. Prądy w poszczególnych fazach w stanie ustalonym różniły się nieznacznie (prąd fazy L3 był o ok. 4–6 % mniejszy niż w fazach L1 i L2), co świadczy o niewielkiej asymetrii zasilania lub uzwojeń. Współczynnik krotności prądu w kolejnych pomiarach wyniósł 3,64, 2,58, 3,32, a średnia krotność wzrostu prądu $k_{śr}$ ≈ 3,18.

Uzyskana krotność jest mniejsza od wartości typowych dla rozruchu bezpośredniego silników klatkowych (zwykle 4–8). Wynika to przede wszystkim z rozdzielczości czasowej rejestracji – miernik zapisuje wartość skuteczną uśrednioną w oknie 1 s, natomiast prąd rozruchowy małego silnika z lekkim obciążeniem wentylatorowym trwa zaledwie kilkaset milisekund, przez co jego wartość szczytowa jest zaniżona. Potwierdza to rozrzut krotności pomiędzy pomiarami (2,58–3,64), wynikający z różnego położenia chwili załączenia względem okna pomiarowego. Ograniczenie prądu może wynikać również z rampy rozruchowej przemiennika częstotliwości, jeżeli silnik był przez niego zasilany.

W dalszych badaniach należałoby zarejestrować przebiegi prądu z większą częstotliwością próbkowania (np. oscyloskopem lub rejestratorem z okresem rzędu milisekund), co pozwoliłoby wyznaczyć rzeczywistą wartość szczytową prądu rozruchowego. Warto także porównać rozruch bezpośredni z rozruchem gwiazda–trójkąt oraz z rozruchem przez przemiennik częstotliwości z różnymi czasami rampy, aby ocenić skuteczność poszczególnych metod ograniczania prądu rozruchowego. W przypadku charakterystyki mechanicznej warto zagęścić punkty pomiarowe w otoczeniu momentu krytycznego, co pozwoliłoby dokładniej wyznaczyć poślizg krytyczny, oraz powtórzyć pomiary przy napięciu znamionowym i przy różnych częstotliwościach zasilania, aby porównać wpływ obu metod sterowania na kształt charakterystyki.